Lodret kast

Journaløvelse fysik B

Formål

I denne øvelse skal vi studere et lodret kast, og uddrage alle mulige informationer ud af sted- og hastighedsgrafen. Formålet er således at blive godt og grundigt fortrolig med bevægelse med konstant acceleration.

Teori

Det drejer sig om stedfunktionen $s(t) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 + v_0 \cdot t + s_0$ og hastighedsfunktionen $v(t) = a \cdot t + v_0$ for bevægelse med konstant acceleration, hvor i dette tilfælde $a = g$.

Forsøget

I dette forsøg skal I kaste lodret med en basketbold over en bevægelsessensor, som er tilsluttet computeren. Programmet Graphical Analysis (GA) opsamler data for tid og sted, og beregner en tilnærmet værdi for hastighed og acceleration til de forskellige tidspunkter.

- I kan starte med at se denne video om brugen af GA i forsøget.
- Læg bevægelsessensoren på bordet og tilslut den til computeren. Når du åbner GA, vil programmet selv finde ud af, at der er en bevægelsessensor tilsluttet. Du vil se en tom stedgraf og hastighedsgraf. Klik på **Mode** i nederste venstre hjørne, og skriv 50 i feltet **Rate**. Det er fint at måle i 5s som GA foreslår.
- Hold bolden over bevægelsessensoren i en afstand på cirka $20 - 30$ cm, og tryk på **Collect**. Kast bolden lodret op og grib den igen. Det kan være svært at kaste lige op med bolden, så muligvis skal I prøve flere gange. Succeskriteriet er, at stedgrafen ligner en smuk parabel.

Databehandling

1. Brug zoomikonet til at zoome ind på den interessante del af graferne.
2. Lav en lineær regression på den del af hastighedsgrafen hvor bolden er i fri bevægelse. Det gøres ved at markere den relevante del af grafen og klikke på grafikonet. Klik på **Apply curve fit** og vælg **Linear**.
3. Hvilken værdi har tyngdeaccelerationen ifølge din måling. Find den relative afvigelse fra $9{,}82\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$. Hvad kan afvigelsen skyldes?
4. Marker tydeligt på de to grafer præcist hvor hænderne slipper bolden og hvor hænderne griber den igen. Afmærk også på begge grafer hvor bolden befinder sig i

maksimum. Du kan gøre det i GA ved at klikke igen på grafikonet og vælge **Add Annotation**.

5. Aflæs boldens begyndelseshastighed af hastighedsgrafen (dvs. efter at bolden slap hænderne). Hvordan finder man i princippet denne hastighed på stedgrafen?

6. Lav en kurvetilpasning med et andengradspolynomium på stedgrafen for det tidsinterval, hvor bolden bevæger sig med konstant acceleration. Dvs. igen skal du klikke på grafikonet, **Apply curve fit,** men denne gang vælge **Quadratic.** Forklar i øvrigt hvorfor man skal bruge et andengradspolynomium som kurvetilpasning til stedgrafen. Bestem værdien af tyngdeaccelerationen ud fra andengradspolynomiet.

7. Aflæs på stedgrafen hvor langt bolden er blevet kastet op fra udgangspositionen.

8. Tilbage til hastighedsgrafen: Bestem arealet under den positive del af grafen (og efter at bolden begyndte sin frie bevægelse). Det gøres ved at markere den relevante del af grafen og klikke på grafikonet og vælge **View Integral**.
   Hvad er den fysiske fortolkning af dette?

9. Kommentér på om der er overensstemmelse mellem de to forrige spørgsmål?

10. Bestem ligeledes arealet under den negative del af hastighedsgrafen (og inden bolden gribes igen). Hvad er den fysiske fortolkning af dette?